

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【23】

제 목 작업용 전원 공사 품셈적용 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부 * * 부는 작업용 전원 부족으로 인한 계획예방정비공사의 공정 지연이 예상되고 작업용 전원 임시 포설에 따른 전도·감전 위험 요인을 사전에 제거하여 안전한 정비환경을 구축하고자 작업용 전원 증설 공사를 [표 1]과 같이 계약을 체결하고 작업용 전원공사를 시행하였다.

[표 1] 작업용 전원 공사계약 현황

(단위 : 원)

공사명	계약상대자	계약금액	계약기간
○○○○본부 * * * * *설치 공사	(주)****		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.
○○○○본부 * * * * * 증설 공사	****(주)		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「공사관리규정」 제12조의 1(유의사항)에 따르면 공사설계서 작성자는 공사설계서에 기본설계기준을 명시하고 설계명세서 및 공사비예산서 작성시 계수상의 오류가 발생하지 아니하도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

「전기품셈」 5-11 전력케이블 구내 설치 해설에 따르면 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 1열당 80% 가산한다고 되어 있다.

따라서 전기공사 설계를 하면서 전력케이블이 동일한 구간으로 포설될 경우에는 설계 시 동시 포설¹⁾을 적용하여 케이블 노임을 설계하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 14. ~ 4. 5.)를 통해 작업용 전원공사 설계현황을 점검한 결과 공사비를 설계하면서 다음 [그림]과 [별표] “작업용 전원 공사 케이블 동시포설 적용 가능 구간 현황”과 같이 동시포설구간이 존재하는 것을 확인하였다.

[그림] 작업용 전원공사 케이블 포설 경로

OH 작업용 전원 신규 설치공사	
제1호기 터빈건물 3층 케이블 경로	제1호기 터빈건물 5층 케이블 경로
OH 작업용 전원 신규 설치공사	
제2호기 터빈건물 3층 케이블 경로	제2호기 터빈건물 5층 케이블 경로

그런데 「전기품셈」 해설할증에서 정하고 있는 동시포설(2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%)을 적용하지 않고 [표 2]과 같이 기본품(㉠)에 거리(㉡)와 노임

1) 서울특별시 “전기공사 표준품셈 해설서” 동시 설치(포설)의 개념에 따르면 시간상 동시의 개념이 아니라, 공간상 동일경로의 케이블 포설을 의미하는 것으로 이는 동일경로로 여러 개의 케이블 포설 시 작업 준비시간과 정리시간의 중복을 방지하는 개념이라고 되어 있다.

단가(㉔)만을 적용하여 전기공사 노무품 설계가 부적정하였다.

[표 2] 작업용 전원 공사 동시포설 적용 시 직접노무비 현황

(단위 : m, 원)

구분	공사 설계				올바른 설계				차이
	기본품 (㉔)	거리 (㉕)	노임단가 (㉖)	직접노무비 (㉗×㉕×㉖)	구분	거리 (㉕)	동시할증 (㉖)	직접노무비 (㉗×㉖×㉕×㉖)	
** ** ** **설치 공사					1열				
					2열				
					3열				
					4열				
	소계				소계				
*** ** ** ** ** 증설 공사					1열				
					2열				
					3열				
	소계				소계				
	합계				합계				

그 결과 케이블포설에 따른 직접노무비 계산에서 동시포설을 적용하지 않아 직접노무비 x 원을 과다 계상하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 작업용 용접전원 설치와 관련하여 층별 전원 개소가 다양하여 분기구간별 동시포설을 고려하지 못한 사실을 인정하고 앞으로 설계 및 발주시 「표준품셈」에서 정한 설계방법에 따라 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 공사설계서 작성 시 「표준품셈」 등의 적용함에 있어 오류가 발생되지 않도록 설계업무를 철저히 하시고, (주의)

② 작업용 전원공사 설계업무와 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상별

규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○○본부 * * 부	RRR	20xx. xx. ~ 20xx. xx. 현재		○○○○○본부 * * 부	